



ОКО



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ



**БИЗНЕС
МОСКВЫ**

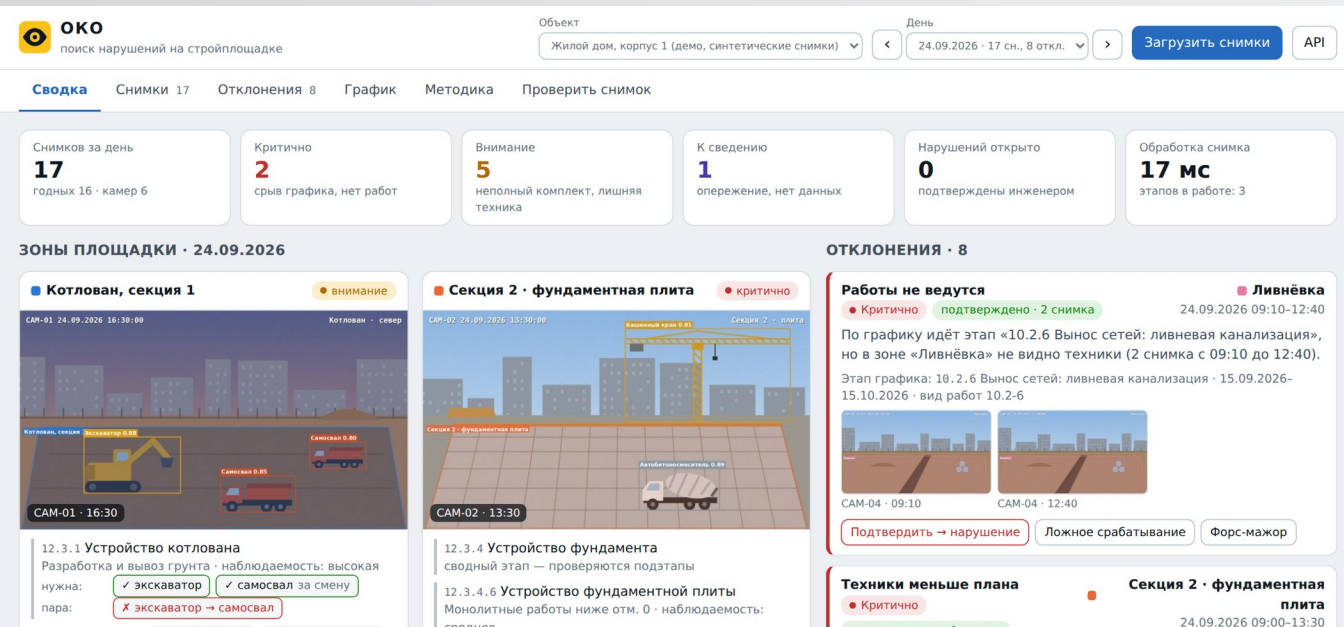


ОКО

**поиск нарушений на стройплощадках по
снимкам камер**

Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках
Москвы · задача Департамента градостроительной политики города Москвы

Команда: ОКО · Лидеры цифровой трансформации 2026



О команде

- **Капитан:** ФИО, специальность
- **Кол-во участников:** __ человек
- **Краткое описание:**
 - 📁 как образовалась команда?
 - 📁 место работы/учебы участников?
- **Город и регион:**



ОКО

Краткое описание решения:

Снимки с камер → техника на снимке → зона и этап календарного графика → предупреждение с зоной, этапом и снимками-доказательствами → вердикт инженера → нарушение в реестре.

Уникальность решения:

Методика «этап → техника» на все 377 видов работ справочника организаторов: не только «есть ли техника», но и «та ли, в паре ли, в нужном ли количестве». Каждый вывод объясним и воспроизводим.

КОМАНДА



**Имя
Фамилия**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**Имя
Фамилия**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**Имя
Фамилия**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**Имя
Фамилия**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**Имя
Фамилия**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

Снимки, а не видео

01

Организаторы дают отдельные снимки. Вывод делается уже по одному снимку («предварительно») и подтверждается серией снимков за день — без видеопотока и трекинга.

377 видов работ, и половина не видна с камер

02

Ввели наблюдаемость: 169 видов работ проверяются по технике, 208 — только на лишнюю технику. Замечания экспертов из справочника учтены явно: фасад — по стадии на кадре общего плана.

Ноутбук без GPU и классы, которых нет в модели

03

Правила и API работают на CPU, детектор — через ONNX. Требование бетононасоса видно в карточке этапа, но не проверяется, пока класса нет в модели, — без ложных тревог.

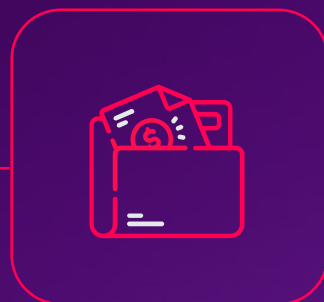
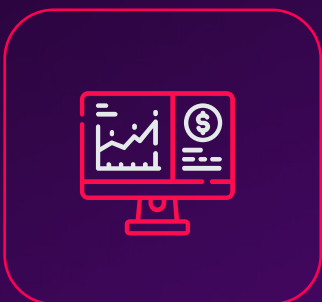
Техническая суть решения

- RF-DETR Large: v1 — 10 классов, mAP50 0,907; v2 — весь перечень ТЗ (+ каток, грузовик)
- Методика на 377 видов работ справочника: 46 профилей техники и парные правила
- 10 правил отклонений: «предварительно» по снимку, «подтверждено» серией
- Каждое предупреждение — зона, этап, снимки с рамками, расчёт, рекомендация
- FastAPI, PostgreSQL, Docker; работает на ноутбуке без GPU

Маркетинговая суть решения

- Для кого: стройконтроль и технадзор, руководители проектов, генподрядчики
- Объективная картина площадки в течение часа — вместо звонков подрядчикам
- Раннее предупреждение о снижении темпа с причиной и снимком
- Использует камеры, которые уже стоят на площадках (п. 10.13 справочника, 299-ПП)
- Условный расчёт на объект: эффект ≈ 351 тыс. ₽ в месяц при затратах 40 тыс. ₽

ЗАДАЧА И РЕШЕНИЕ



Сейчас

Соответствие плану проверяют вручную: просмотр камер, звонки подрядчикам, субъективная оценка. Отклонения замечают поздно.

ОКО

Снимки камер → техника → зона и этап графика → отклонение со снимками-доказательствами → вердикт инженера → нарушение.

Результат

Картина площадки в течение часа, раннее предупреждение о срыве темпа с причиной, реестр нарушений с подрядчиком и сроком.

СНИМОК → ЭТАП ГРАФИКА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ

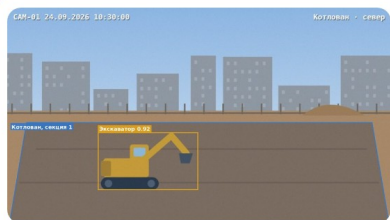


РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

1 · СНИМОК КАМЕРЫ



CAM-01 «Котлован · север» ·
24.09.2026 10:30
время — из имени файла, EXIF или
OSD

2 · ДЕТЕКЦИЯ

RF-DETR LARGE

контроль качества:

годен

на снимке:

экскаватор 0,92

самосвалов нет; общий план
— ещё фрагменты 3×3

3 · ЗОНА = ЗАХВАТКА

ПОЛИГОН ЗОНЫ НА КАДРЕ

точка опоры рамки (середина
нижней стороны) лежит в
зоне

«Котлован, секция 1»

несколько камер одной зоны:
максимум по камерам, а не
сумма

7 · ДВИЖОК ПРАВИЛ

КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОВЕРЯТЬ

идут сегодня → требования
профилей
начнутся ≤ 21 дня →
«опережение»
закончились ≤ 30 дней →
«затягивание»
ничего не идёт → «техника вне
графика»

10:30 — экскаватор без
самосвала
11:20 — снова без самосвала →
серия

8 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ТЕХНИКИ

внимание

подтверждено · 2 снимка

«Экскаватор работает без
самосвалов — грунт не
вывозится, **возможно**
снижение темпа работ»

зона, этап, снимки с рамками,
расчёт → инженер: нарушение /
ложное / форс-мажор

4 · КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

СТРОКА ГРАФИКА XLSX / CSV

12.3.1 Устройство котлована
захватка: Котлован, секция 1
07.09 – 09.10.2026
техника: экскаватор x1;
самосвал x2
подрядчик: ООО «ЗемРесурс»

5 · СПРАВОЧНИК

ВИД РАБОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

12.3.1 — по коду;
нет кода — по названию;
не нашлось — инженер
выбирает вручную
377 видов работ, 9 типов
объектов

6 · ПРОФИЛЬ ТЕХНИКИ

«РАЗРАБОТКА И ВЫВОЗ ГРУНТА»

- нужен экскаватор — на
каждом снимке
- нужен самосвал — за смену
- пара: экскаватор →
самосвал
- допустимо: бульдозер,
погрузчик
- наблюдаемость: высокая

зона + дата снимка связывают два потока

Связь — через два ключа: **зона на кадре = захватка графика**, **дата снимка = день графика**. Пример из ТЗ: котлован, экскаватор без самосвалов на двух снимках подряд.

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ



КТО И ОТКУДА

ИНЖЕНЕР, РП

браузер: сводка, отклонения, вердикт
веб-интерфейс, отдаётся тем же сервисом

КАМЕРЫ

снимок раз в 5 минут: загрузка, HTTP / RTSP-кадр, edge-агент

ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ

REST API + Swagger;
консоль `app.cli`

ГРАФИК

XLSX / CSV из ПОС / ППР

СЕРВИС ОКО · FASTAPI · CPU

API И ИНТЕРФЕЙС

проекты, график, зоны и камеры, снимки, отклонения, нарушения, методика, быстрая проверка

СЕРВИСНЫЙ СЛОЙ

импорт графика → сопоставление со справочником; приём снимка → качество → детекция → зоны → пересчёт дня зоны; вердикт → нарушение

ДВИЖОК ПРАВИЛ

чистые функции: окно зоны за день + этапы → отклонения и объяснение. 10 правил, серия снимков → «подтверждено»

ДЕТЕКТОР ТЕХНИКИ · СМЕННЫЙ

RF-DETR

PyTorch, CPU / GPU
веса ML-части

ONNX

CPU без PyTorch
ноутбук жюри

AI-СЕРВИС

GPU по HTTP
/internal/detect

ДЕМО

эталонная разметка
без весов

v1 — 10 классов, v2 — 12 (все типы ТЗ) · фрагменты 3×3 для общего плана · стадия и готовность — от AI-сервиса ML-части

МЕТОДИКА — ДАННЫЕ, НЕ КОД

14 классов · 46 профилей · 377 видов работ · 10 правил и пороги
methodology/*.yaml, XLSX для экспертов

ХРАНИЕНИЕ

POSTGRESQL · SQLITE НА НОУТБУКЕ

19 таблиц: методика · проект и график (версии) · снимки и рамки · отклонения, доказательства, вердикты, нарушения

СНИМКИ

диск (прототип) · S3 / MinIO (эксплуатация); SHA-256 — без дублей

ML-ЧАСТЬ · ОБУЧЕНИЕ

ДЕТЕКТОР V1 → V2

10 классов, mAP50 0,907 → + каток и грузовик по 5 открытым датасетам; своя тестовая выборка по условиям съёмки

ГОТОВНОСТЬ И СТАДИЯ

DINOv2 ViT-g + RF-DETR + голова: ошибка 0,9 п.п., стадия 99,7 %

Модульный монолит на CPU; детектор сменный — PyTorch, ONNX, AI-сервис на GPU или демо-разметка. Движок правил — чистые функции, методика — данные. Один код для прототипа и эксплуатации.

Пример · 12.3.1 Устройство котлована

профиль «Разработка и вывоз грунта» · наблюдаемость высокая

- нужен **экскаватор** — на каждом снимке
- нужен **самосвал** — хотя бы раз за смену
- пара **экскаватор → самосвал**: «грунт не вывозится, возможно снижение темпа работ»
- допустимы бульдозер и погрузчик
- каток в котловане — «техника не соответствует этапу»; если каток нужен этапу зоны через 2 недели — «опережение графика»

Методика — YAML и XLSX для экспертов: правила меняются без программиста, версия правил пишется в каждое отклонение.

377 видов работ справочника → **46** профилей техники + 18 составных для групп

Высокая наблюдаемость · 70 — нет техники = нет работ, проверка по каждому снимку

Средняя · 99 — подача, монтаж, доставка: техника хотя бы раз за смену

Низкая · 70 и **не видно с камер** · 138 — только лишняя техника

Замечания экспертов учтены: монолит ниже 0 — как веха, фасад — по стадии на общем плане

10 ПРАВИЛ ОТКЛОНЕНИЙ



Отклонение	1 снимок	Серия	Когда срабатывает
Неполный комплект техники - пример ТЗ	внимание	критично*	ведущая техника без парной на ≥ 30 % снимков: экскаватор без самосвалов
Работы не ведутся	внимание	критично	этап с видимой техникой идёт, а зона пуста не меньше часа
Нет необходимой техники	внимание	критично	нет техники для обязательной роли профиля
Техники меньше плана	внимание	критично	в графике «2 x миксер», а одновременно в кадре один
Техника не соответствует этапу	внимание	внимание	техника не нужна ни одному идущему этапу зоны
Опережение графика	к сведению	к сведению	техника этапа зоны, который начнётся в ближайшие 21 день
Этап не завершён в срок	внимание	внимание	техника этапа, закончившегося в последние 30 дней
Техника в зоне без работ	внимание	внимание	в зоне по графику ничего не идёт
Стадия не совпадает с планом	внимание	внимание	кадр общего плана: модель видит стадию раньше плановой
Нет данных	к сведению	к сведению	темно, туман, засветка — это «нет данных», а не «нет техники»

* критично, если парной техники не было весь день. Пороги асимметричны: «лишняя техника» — рамка $\geq 0,5$, «техники нет» — засчитывается и $\geq 0,3$; сомнительная рамка не создаёт тревоги ни в одну сторону.

01

RF-DETR Large

Трансформер-детектор на DINOv2. Версия v1 команды: 10 классов, mAP50 0,907, mAP50-95 0,767, precision 0,938.

02

Весь перечень ТЗ

v1 видит 6 из 8 типов ТЗ. v2 добавляет каток и грузовик по открытым датасетам организаторов: 12 классов, все 8 типов.

03

Общие планы

Кадр целиком + сетка 3x3
фрагментов: мелкая техника с высоты, слияние через NMS. Флаг камеры tiles.

04

Ноутбук без GPU

Экспорт в ONNX, CPU без PyTorch; GPU — отдельный AI-сервис. Контроль качества кадра до детекции.

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ



Задача	Выбор	Почему
Детекция техники	RF-DETR Large	по бенчмаркам авторов (COCO, RF100-VL) точнее YOLO при сопоставимой скорости; дообучается на малых датасетах; экспорт в ONNX
Стадия и готовность	DINOv2 ViT-g + голова	большие модели заморожены, голова 2,6 млн параметров обучается за минуту; ошибка 0,9 п.п.
Проверка кадров	Grounding DINO, Qwen3-VL 8B	объекты вне классов детектора и независимая проверка стадии на кадрах общего плана
Методика	YAML + XLSX	эксперты меняют правила без программиста; версия правил в каждом отклонении
Сервис	Python, FastAPI	один язык с ML-частью; Swagger из коробки; асинхронный приём снимков
Данные	PostgreSQL / SQLite	JSONB для профилей и расчётов; SQLite — запуск на ноутбуке без установки СУБД
Интерфейс	HTML + JS без сборки	отдаётся тем же сервисом; не нужен Node.js на стенде
Развёртывание	Docker Compose	одна команда; профиль гри поднимает AI-сервис на видеокарте

ПРОТОТИП: СВОДКА ПЛОЩАДКИ

ОКО
поиск нарушений на стройплощадке

Объект

Жилой дом, корпус 1 (демо, синтетические снимки)

День

24.09.2026 · 17 сн., 8 откл.

Загрузить снимки

API

Сводка

Снимки 17

Отклонения 8

График

Методика

Проверить снимок

Снимков за день

17

годных 16 · камер 6

Критично

2

срыв графика, нет работ

Внимание

5

неполный комплект, лишняя техника

К сведению

1

опережение, нет данных

Нарушений открыто

0

подтверждены инженером

Обработка снимка

17 мс

этапов в работе: 3

ЗОНЫ ПЛОЩАДКИ · 24.09.2026

Котлован, секция 1

● внимание

Самосвал 0.85

Экскаватор 0.85

САМ-01 · 16:30

12.3.1 Устройство котлована

Разработка и вывоз грунта · наблюдаемость: высокая

нужна: ☒ экскаватор ☒ самосвал за смену

пара: ☒ экскаватор → самосвал

последний снимок: ☒ Самосвал x2 ☒ Экскаватор x1

за день (макс.): ☒ Самосвал x2 ☒ Экскаватор x1

☒ Башенный кран x1 ☒ Каток x1

снимков: 6 (годных 6) · камеры: САМ-01, САМ-06 · [отклонений: 2](#)

Секция 2 · фундаментная плита

● критично

Башенный кран 0.81

Автобетоносмеситель 0.89

САМ-02 · 13:30

12.3.4 Устройство фундамента

сводный этап — проверяются подэтапы

12.3.4.6 Устройство фундаментной плиты

Монолитные работы ниже отм. 0 · наблюдаемость: средняя

нужна: ☒ башенный кран или автокран или кран-манипулятор за смену

☒ автобетоносмеситель за смену

? автобетононасос за смену

последний снимок: ☒ Башенный кран x1

☒ Автобетоносмеситель x1

за день (макс.): ☒ Башенный кран x1

☒ Автобетоносмеситель x1

Работы не ведутся

● Критично

подтверждено · 2 снимка

24.09.2026 09:10-12:40

По графику идёт этап «10.2.6 Вывос сетей: ливневая канализация», но в зоне «Ливнёвка» не видно техники (2 снимка с 09:10 до 12:40).

Этап графика: 10.2.6 Вывос сетей: ливневая канализация · 15.09.2026-15.10.2026 · вид работ 10.2-6

САМ-04 · 09:10

САМ-04 · 12:40

Техники меньше плана

● Критично

подтверждено · 4 снимка

24.09.2026 09:00-13:30

Этап «12.3.4.6 Устройство фундаментной плиты»: по графику 2 × автобетоносмеситель, на снимке не больше 1.

Этап графика: 12.3.4.6 Устройство фундаментной плиты · 21.09.2026-05.10.2026 · вид работ 12.3.4-6

САМ-02 · 09:00

САМ-02 · 11:00

САМ-06 · 12:00

Что видит инженер утром

- КРІ дня: снимки, критичные, внимание, нарушения, время обработки
- Доска зон: последний снимок с рамками, этапы зоны, нужная и видимая техника
- Справа — отклонения: зона, этап, снимки-доказательства, кнопки вердикта
- 24.09.2026: 17 снимков, 8 отклонений, 2 критичных

ПРОТОТИП: ПРИМЕР ИЗ ТЗ

ОКО

поиск нарушений на стройплощадке

Объект

Жилой дом, корпус 1 (демо, синтетические снимки)

День

24.09.2026 - 17 сн., 8 откл.

Загрузить снимки

API

САМ-01 · КОТЛОВАН · СЕВЕР · 24.09.2026 10:30

зоны

рамки

разметка JPEG

оригинал

САМ-01 24.09.2026 10:30:00

Котлован · север

Котлован, секция 1

Экскаватор 0.92

САМ-01 · 24.09.2026 10:30

Техника на снимке

Класс	Уверенность	Зона	Источник
Экскаватор	0.92	Котлован, секция 1	демо-разметка

Качество

● **годен**

Яркость / контраст / резкость

0.561 / 0.127 / 98.7

Время съёмки

24.09.2026 10:30:00 (указано при загрузке)

Детектор

demo-labels

Обработка

15 мс

Файл

САМ-01_2026-09-24_10-30.jpg

Сопоставление с графиком

Котлован, секция 1

● **есть отклонения**

видно: **Экскаватор x1**

12.3.1 Устройство котлована · Разработка и вывоз грунта · наблюдаемость высокая

✓ разработка грунта: **экскаватор**

... вывоз грунта: **самосвал** (за смену) проверяется за смену

✗ пара: экскаватор → самосвал

✗ по графику 2 x Самосвал, видно 0

● **Внимание** Неполный комплект техники

Отклонения, где снимок — доказательство

Неполный комплект техники

● **Внимание** **подтверждено · 2 снимка**

Котлован, секция 1

24.09.2026 10:30-11:20

Экскаватор работает без самосвалов — грунт не вывозится, возможно снижение темпа работ. Зона «Котлован, секция 1», этап «12.3.1 Устройство котлована»: экскаватор есть, самосвал нет.

Этап графика: 12.3.1 Устройство котлована · 07.09.2026-09.10.2026 · вид работ 12.3.1

Подтвердить → нарушение

Ложное срабатывание

Форс-мажор

Котлован, секция 1 · этап 12.3.1

- 10:30 и 11:20 — экскаватор без самосвалов
- Ожидалось «экскаватор + самосвал», видно «экскаватор» — пара нарушена
- «Неполный комплект техники» · подтверждено серией
- «...грунт не вывозится, возможно снижение темпа работ»
- Инженер: «Подтвердить» → НР-2026-0001 с подрядчиком и сроком

14

ПРОВЕРИТЬ СВОЙ СНИМОК

Загрузите снимок, выберите вид работ и технику по графику — и сразу получите:

- рамки техники и контроль качества кадра
- проверки методики: что нужно, что видно, пары
- предупреждения с текстом и рекомендацией

Тот же сценарий — в API (POST /api/analyze) и в консоли (app.cli check).

Свои снимки распознаются с весами RF-DETR; без весов чужой снимок получает «нет данных», а не ложное «работы не ведутся».

 **ОКО**
поиск нарушений на стройплощадке

Объект
Жилой дом, корпус 1 (демо, синтетические снимки)

День
24.09.2026 · 17 сн., 8 откл.

Загрузить снимки

API

Сводка

Снимки

Отклонения

График

Методика

Проверить снимок

ПРОВЕРИТЬ СНИМОК ПРОТИВ ЭТАПА РАБОТ

Любой снимок стройплощадки + вид работ из справочника → техника на снимке, проверки методики и предупреждения. Проект не нужен.

Перетащите снимок сюда или нажмите, чтобы выбрать

SAM-01_2026-09-24_10-30.jpg · 91 КБ

Вид работ (можно несколько через запятую)
12.3.1

12.3.1 — Устройство котлована · Разработка и вывоз грунта · наблюдаемость высокая

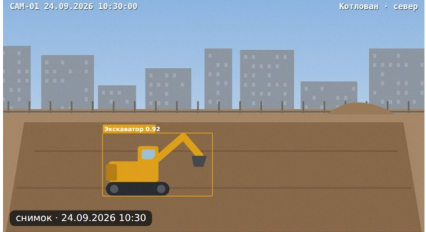
Техника по графику (необязательно)
Экскаватор x1; Самосвал x2

☐ общий план с высоты: детекция по фрагментам 3x3

Проверить

Демо-детектор знает только снимки из data/demo. Для своих фото подключите веса RF-DETR из ML-части: OKO_DETECTOR=rfdetr.

СНИМОК · 24.09.2026 10:30



детектор demo-labels · 24 мс · Пример из ТЗ: экскаватор работает, самосвалов нет

Предупреждения

Неполный комплект техники

Внимание

Экскаватор работает без самосвалов — грунт не вывозится, возможно снижение темпа работ. Зона «Кадр», этап «12.3.1 Устройство котлована»: экскаватор есть, самосвал нет.
Проверьте логистику парной техники; при повторении — предупреждение о снижении темпа работ подрядчику.

Проверки методики

Кадр

видно: **Экскаватор x1**

12.3.1 Устройство котлована · Разработка и вывоз грунта · наблюдаемость высокая

✓ разработка грунта: **экскаватор**

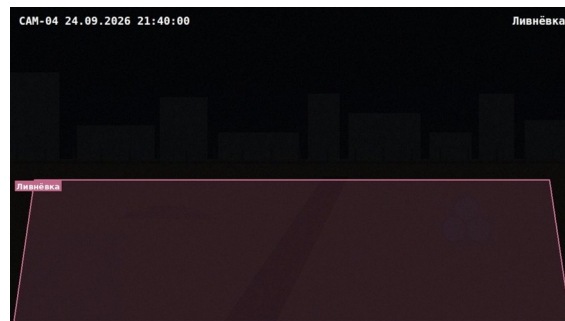
... вывоз грунта: **самосвал** (за смену) проверяется за смену

✗ пара: экскаватор → самосвал

ОСВЕЩЁННОСТЬ, ПОГОДА, СЕЗОН



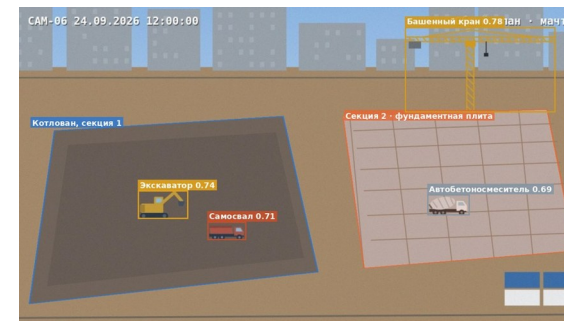
Дождь: грейдер и каток после окончания этапа → этап не завершён



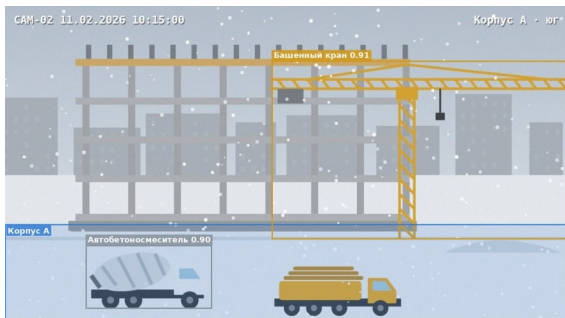
Ночь без света → «нет данных», а не «работы не ведутся»



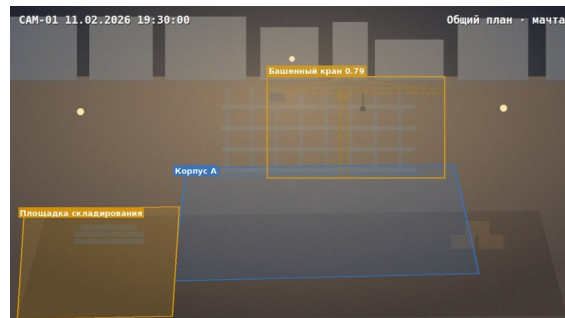
Туман → «нет данных»



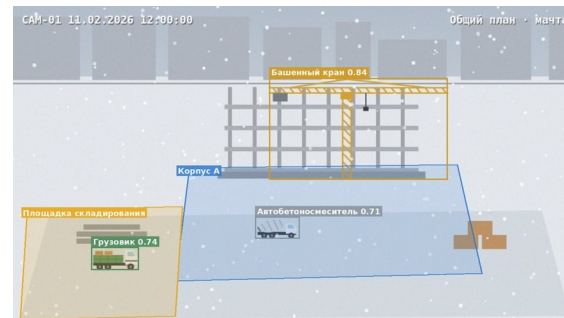
Общий план: мелкая техника, фрагменты 3x3



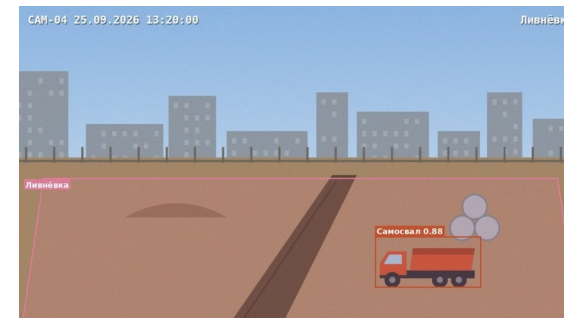
Зима, снег: миксер и башенный кран — по графику



Ночь с прожекторами: снимок годен

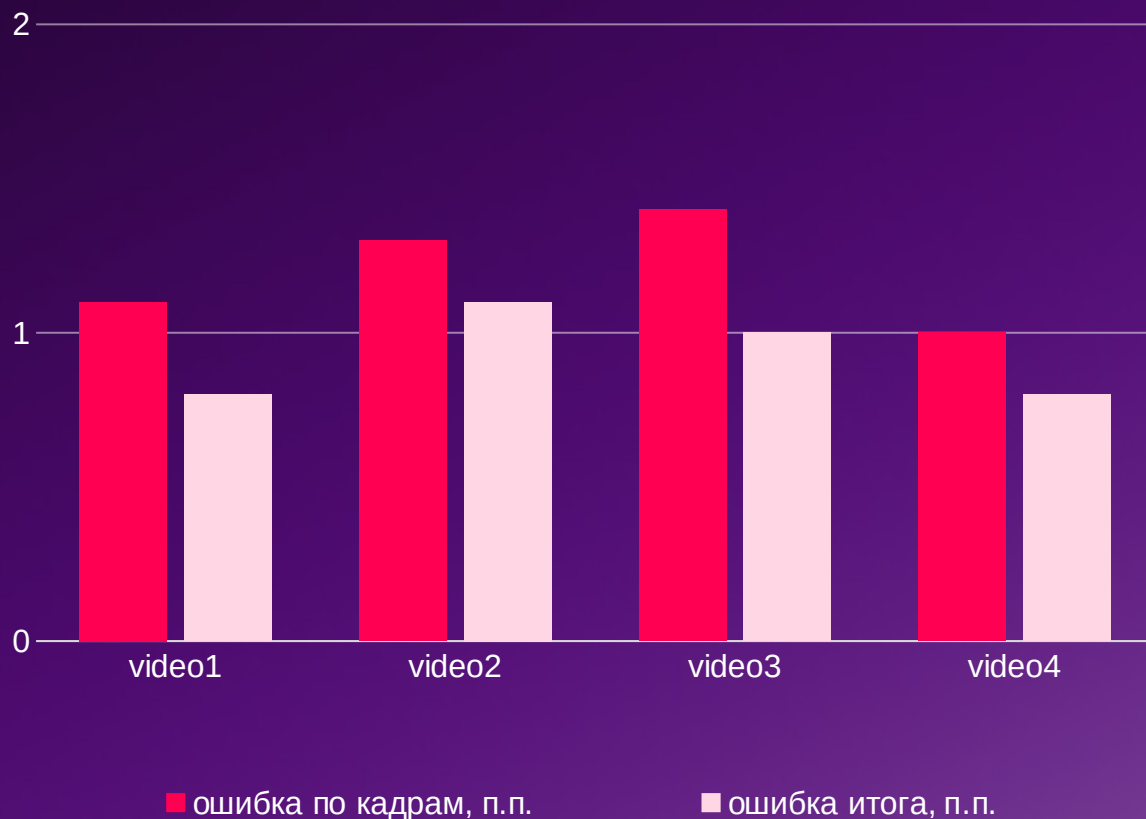


Общий план зимой: стадия S2 при плановой S3



Самосвал без экскаватора → нет необходимой техники

ГОТОВНОСТЬ И СТАДИЯ



0,9 п.п.

средняя ошибка готовности 0–100 % после монотонного
сглаживания по видео

99,7 %

точность стадии S1–S5 на 4 692 кадрах четырёх
таймлапсов

Стадия $\neq$ план

правило для фасада и отделки, где техники мало;
стадию присылает AI-сервис ML-части

500

объектов · 4 000 камер

Снимок раз в 5 минут: 13 снимков в секунду, 1,15 млн в сутки, $\approx$ 460 ГБ. Детекция — порядка 10 GPU уровня RTX 4090: каждый снимок распознаётся один раз.

1 код

модульный монолит

API и воркеры — один код. Очереди съёмки, пересчёта и уведомлений масштабируются горизонтально, AI-сервис — реплики на GPU за балансировщиком.

152-ФЗ

безопасность

Роли на проект, приватное S3-хранилище с подписанными ссылками, размытие людей до сохранения, хранение в российском облаке.

Детектор v2

каток и грузовик; метрики по условиям съёмки

1

2

3

4

5

Пилот на объекте

реальные камеры, эталонный кадр, калибровка порогов

Детектор v3

автобетононасос и асфальтоукладчик в парных правилах

Темп и прогноз

машино-часы, SPI, прогноз срыва срока по темпу

Интеграции

график из систем управления проектами, уведомления РП, КПП с номерами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАМЕРАМ



Три роли камер

- **Общий план** — мачта или кран, 15–40 м: стадия и готовность, вся площадка; 1–2 на объект
- **Зональная** — 6–10 м: уверенный счёт техники в захватке; по одной на захватку с техникой
- **Въезд** — КПП: учёт техники, в развитии — сверка номеров

Типовой жилой дом 1-2 га: 6-9 камер

Приёмка камеры

- тестовый снимок с техникой даёт рамки с уверенностью выше 0,5
- время на кадре совпадает с NTP, ночной снимок проходит контроль качества
- эталонный кадр сохранён — сдвиг камеры виден сразу

Наклон 20–45°; техника от 120–150 px по ширине при 1080p, мельче — фрагменты 3×3

Зональные $\geq 1080p$, общий план ≥ 4 Мп; снимок раз в 5 минут

NTP и дата на кадре; ИК-подсветка там, где работают ночью

Зона целиком в кадре и названа так же, как захватка в графике

IP66/67, WDR, не против солнца; эталонный кадр при приёмке

ОКО

**Снимок → техника → этап графика →
предупреждение с доказательствами →
нарушение.**

- Прототип: `docker compose up --build → localhost:8000`
- Код: github.com/Antonooof/Intelligent-construction-site-monitoring-system
- Документация: [docs/ОКО_документация.pdf](#), краткое описание, рекомендации по камерам
- Лендинг и экономика: garyanikin.github.io/oko-landing

Спасибо!